

五句計算論：記述可能性の段階としての 圏論・時間性・型理論・微分幾何学の統合

千葉将臣

2026-08-16

要旨

本論文は、インド古代論理学のサンジャヤ五句否定 (Pañca-mūla-avaktavya) を「記述可能性の段階 (stages of describability)」として再解釈し、現代の圏論・ホモトピー型理論 (HoTT)・計算論・微分幾何学 (diffeology)・様相論理を統合する包括的枠組み「五句計算論 (Penta-Computational Theory)」を提案する。五句分別の各句は、型理論における h-level 階層、圏論における随伴・モノド・コモナド、微分幾何学における商空間・プロットの持ち上げ、様相論理における必然演算子 $\Box$ と可能演算子 $\Diamond$ の時間構造と精密に対応する。特に、HoTT のパス構造は「時間の軌跡」として解釈され、truncation は「観測者の固定・証明の時間性の消去」として理解される。本論文は、これらの対応を公理化し、未解決課題を明示する。

キーワード：五句分別、ホモトピー型理論、モノド、コモナド、様相論理、diffeology、記述可能性、時間性、商型、truncation、Lawvere–Tierney topology、計算論

1 序論：問題提起

1.1 五句分別の再解釈

サンジャヤ学派の五句否定は、一つの命題 P に対して以下の五つの記述可能性を区別する。

1. P (構成的に真)：証明 $p : P$ を持つ。
2. $\neg_i \neg_i P$ (構成的にない)：間接的に到達可能である。
3. $\neg_c P$ (非構成的にない)：古典的否定 (独立命題を含む)。
4. $\neg_i \neg_c P$ (非構成的にない)：古典的に二重否定 (証人を忘れた存在)。
5. 矛盾でない (整合性)：体系の無矛盾性。

本論文の主張は、これらは「真理の度合い」ではなく、「記述可能性の段階 (stage of describability)」の区別である、というものである。

1.2 統合の動機

現代数学・論理学には、以下の断絶がある。

- **圏論**：構造の保存と段階間の移行 (随伴) を記述するが、「何が記述されるか」の段階論を欠く。
- **ホモトピー型理論 (HoTT)**：証明のパス構造を幾何学的に記述するが、時間性の哲学的解釈が分散している。
- **計算論**：モノドとしての計算効果を記述するが、その「段階的」構造が明示されていない。

- **微分幾何学 (diffeology)**：商空間と滑らか構造を記述するが、論理的基礎との接続が未整備である。
- **様相論理**： $\Box/\Diamond$ による「必然／可能」を記述するが、「世界」「到達可能性」などのメタファーが実装依存で曖昧である。

五句計算論は、これらを「**記述可能性の段階**」という**単一の軸**で統合する。

2 五句計算論の公理化

2.1 基本定義

定義 2.1 (記述可能性の段階). 命題 P の記述可能性段階 $\delta(P)$ は、次の 5 値をとる。

$$\delta(P) \in \{S_1, S_2, S_3, S_4, S_5\}.$$

各段階を表 1 のように定義する。

表 1 記述可能性の五段階

記号	名称	型理論的定義	直観
S_1	構成的に真	$\exists p : P$ (要素を持つ)	今ここに証明がある
S_2	構成的にない	$\neg\neg P$ (二重否定)	間接的に到達可能
S_3	非構成的にない	$\ P\ _{-1}$ (命題切捨て)	証人を忘れた存在
S_4	非構成的にない	$\neg_c P$ (古典的否定)	体系内で証明不能
S_5	矛盾でない	$\text{isContr}(\ P\ _{-1} + \ \neg P\ _{-1})$	体系の整合性

2.2 h-level 階層との対応

HoTT の h-level 階層は、五句分別を**無限に精密化**する (表 2)。

表 2 h-level 階層との対応

h-level	五句分別的読み	具体例
-2	S_5 (矛盾でない／唯一の真理)	可縮型 $\text{isContr}(A)$
-1	S_3 (非構成的にない)	命題 $\ A\ _{-1}$
0	S_2 (構成的にない／同一性証明が一意)	集合 $\ A\ _0$
1	S_1 の豊かさ (パスが複数)	群胚
≥ 2	記述可能性の完全展開	高次群胚、無限 coherence

注意. S_2 ($\neg\neg P$) と S_3 ($\|P\|_{-1}$) の区別は、排中律 (LEM) なしでのみ成立する。LEM のもとでは $\|P\|_{-1} \simeq \neg\neg P$ となるが、構成的文脈では両者は**異なる段階**である。

3 Lawvere 無限階層の五句計算論への統合

本節では Λ_∞ を Lawvere の固定点定理の五句計算論的実装として、圏論的言語のみで定式化する。対角補題、証明可能性述語、等号の二重性、Priest の矛盾許容論理との差異、およびリーマン球面による解釈を含む算術的・証明論的構成については、 Λ_∞ 単独論文 [15] を参照されたい。

3.1 五句段階における位置づけ

定義 3.1 (Lawvere 無限階層). 各五句段階 S_i を表す圏を $\mathcal{C}_i$ とする。 Λ_∞ は、 $\mathcal{C}_4$ (体系内不可記述) における Lawvere 固定点を、五句段階循環

$$S_1 \longrightarrow S_2 \longrightarrow S_3 \longrightarrow S_4 \longrightarrow S_5 \longrightarrow S_1$$

の各周回に沿って集めた両立的な固定点族、またはその極限を表す記号である。

表 3 Λ_∞ を構成する段階的構造

構造	五句段階	役割
対角写像 $\Delta_i : X_i \rightarrow X_i \times X_i$	S_1-S_5	各段階での自己適用の舞台
評価写像 $\text{eval}_i : X_i \times Y_i^{X_i} \rightarrow Y_i$	S_1-S_5	指数対象の評価
Lawvere 固定点 $b_i = g_i(b_i)$	$S_4 \rightarrow S_5$	各周回における穴の検出と閉包
Λ_∞	S_4 の無限階層化	5-periodic 固定点列の極限的記述

3.2 段階的自己言及と 5-periodic 反復

定義 3.2 (段階的 Lawvere データ). 各 $\mathcal{C}_i$ に対象 X_i, Y_i と射

$$e_i : X_i \longrightarrow Y_i^{X_i}$$

を置く。 e_i が弱い点全射であるとは、任意の射 $h : X_i \rightarrow Y_i$ が、ある $x : 1 \rightarrow X_i$ に対する $e_i \circ x$ の評価によって表現されることをいう。自己写像 $g_i : Y_i \rightarrow Y_i \curvearrowright \text{Lawvere}$ の対角構成を適用して得られる固定点を $b_i : 1 \rightarrow Y_i$ と書く。

定義 3.3 (5-periodic 反復列). 段階遷移関手 $R_i : \mathcal{C}_i \rightarrow \mathcal{C}_{i+1}$ (添字は 5 を法として読む) が Lawvere データを保存すると仮定する。 $X_0 \in \mathcal{C}_1$ に対して

$$\begin{aligned} X_1 &= R_1(X_0) \in \mathcal{C}_2, & X_2 &= R_2(X_1) \in \mathcal{C}_3, \\ X_3 &= R_3(X_2) \in \mathcal{C}_4, & X_4 &= R_4(X_3) \in \mathcal{C}_5, \\ X_5 &= R_5(X_4) \in \mathcal{C}_1 \end{aligned}$$

を一周とする。各周回の $\mathcal{C}_4$ 成分に得られる固定点 $b_4^{(k)}$ が遷移関手と両立するとき、これらは固定点塔をなす。

定義 3.4 (Λ_∞ の極限表示). $\mathcal{C}_4$ における固定点塔 $(b_4^{(k)})_{k \geq 0}$ の極限が存在するとき、

$$\Lambda_\infty := \varprojlim_k b_4^{(k)}$$

と定義する。各成分は対応する自己写像 $g_4^{(k)}$ に対して $g_4^{(k)}(b_4^{(k)}) = b_4^{(k)}$ を満たす。

注意 (等号の意味). 上式の等号は、 $A = A$ という対象の反射的自己同一性と区別される。ここでは $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$ や $x = f(x)$ と同様に、固定点塔の極限を静的に表示する。したがって、この等号は S_3 から直接観測できない S_4 の構造へ名前を与える圏論的な極限表示である。等号の証明論的二重性は [15] で扱う。

3.3 存在条件と五句公理の拡張

公理 3.5 (Lawvere 点全射条件). $\mathcal{C}_4$ における射 $e_4 : X_4 \rightarrow Y_4^{X_4}$ が、Lawvere の固定点定理に必要な弱い点全射条件を満たすと仮定する。

定理 3.6 (Λ_∞ の内在的存在). 五句公理 C1–C5、 $S_3 \rightarrow S_4$ の非可逆な段階移行、Lawvere 点全射条件、および固定点塔の極限存在を満たす五句計算体系 $\mathcal{K}$ では、

$$\Lambda_\infty = \varprojlim_k b_4^{(k)} \in \mathcal{C}_4$$

が成立する。

証明の概略. $S_3 \rightarrow S_4$ の非可逆性は、観測可能な商から失われる構造を生じさせる。ただし多対一性だけでは固定点の存在は従わないため、上の点全射条件を明示的に用いる。Lawvere の固定点定理を $\mathcal{C}_4$ の対角写像と評価写像へ適用すると、各周回の自己写像 $g_4^{(k)}$ に固定点 $b_4^{(k)}$ が得られる。遷移関手との両立性により固定点塔が形成され、仮定した極限の普遍性から Λ_∞ が得られる。□

公理 3.7 (C4- Λ : S_4 の自己言及公理). $\mathcal{C}_4$ は弱い点全射な Lawvere データと、その固定点塔を内在的に含む。

$$\Lambda_\infty = \varprojlim_k b_4^{(k)} \in \mathcal{C}_4.$$

公理 3.8 (C5- Λ : 統制固定点との接続). S_5 の統制固定点 $T \cong F(T)$ は、 S_4 の穴として現れる Λ_∞ を閉包へ統合し、次の周回 S'_1 への入口を生成する。

3.4 既存構造との統合

4 圏論的基礎：随伴・モナド・コモナド

4.1 随伴＝段階間の移行

Lawvere の *Adjointness in Foundations*[1] によれば、論理的基本操作 ($\exists, \forall, \Rightarrow, \times, +$) は随伴として記述される。Rodin[10] の解釈によれば、これはヘーゲルの弁証法 (正・反・合) の圏論的実現である。

表 4 Λ_∞ と五句計算論の既存構造

既存構造	Λ_∞ との関係
S_4	体系内不可記述を具体化する自己言及固定点
フロベニウス条件 ~	非可逆性が固定点構成の背景を与えるが、存在には点全射条件を要する
二諦公理	Λ_∞ は Sk_{obs} には現れず、 Sk_{iso} の外側を標示する
バナッハ=タルスキー接続	多対一の観測圧縮が残す不可視構造の S_4 レベルでの表現
Frege–Lawvere 接続	Sinn が Bedeutung へ完全には潰れないことの固定点表示
計算の本質 $S_1 \rightarrow S_3$	計算の外側 S_4 における自己言及であり、継続領域の圏論的候補

五句計算論では、随伴は「記述可能性の段階間の移行」として再解釈される。

$$F \dashv G : \mathcal{C} \longrightarrow \mathcal{D}.$$

ここで、 F は段階の「持ち上げ」（自由化）、 G は段階の「忘却」（制限）を表す。

4.2 モナド＝段階の操作

Moggi[2] および Plotkin–Power[3] の「計算＝モナド」対応を五句分別軸で再解釈すると、表 5 を得る。

表 5 モナドと五句分別の対応

モナド T	計算概念	五句分別対応
Maybe	例外／部分性	$S_1 \rightarrow S_2$ (失敗の可能性)
List	非決定性	S_1 の証人の多重化
State	文脈依存	S_1 の時間的持続性
Cont	二重否定	S_2 の直接実現 ($\neg\neg A$)
$\ \cdot\ _{-1}$	証人の忘却	$S_1 \rightarrow S_3$ (段階上昇)

定義 4.1 (五句モナド). モナド (T, η, μ) が**五句モナド**であるとは、以下を満たすことをいう。

1. $\eta : \text{Id} \Rightarrow T$ は $S_1 \rightarrow S_{\geq 2}$ の段階上昇である。
2. $\mu : T^2 \Rightarrow T$ は「二重操作の単純化」、すなわち段階の準冪等性である。
3. Beck 条件（余等化子保存）により、段階の「忠実性」が保証される。

4.3 コモナド＝必然性の固定

様相論理的 $\Box$ はコモナド W として記述される（表 6）。

表 6 コモナドと必然性

公理	コモナド則	五句計算論的解釈
$\Box P \rightarrow P$ (T)	余単位 $\varepsilon : W \Rightarrow \text{Id}$	固定の解除 = 現在へ回帰
$\Box P \rightarrow \Box \Box P$ (4)	余乗法 $\delta : W \Rightarrow W^2$	固定の不変性
$\Box \Box P \rightarrow \Box P$	余乗法の counit 性	二重固定の単純化

5 時間性の定式化

5.1 証明 = パス = 時間の軌跡

HoTT において、同一性証明 $p : x =_A y$ はパス $p : \mathbb{I} \rightarrow A$ として解釈される。

- $\text{refl}_a : a =_A a$: 「今」の定数パス。
- $p \cdot q : x =_A z$: 未来の合成。
- $p^{-1} : y =_A x$: 過去の逆パス。

定義 5.1 (時間的一貫性). *Path induction* (*J rule*) は、次の時間的一貫性の型理論的定式化である。

$$J : \prod_{C : \prod_{y:A} (x=y) \rightarrow \mathcal{U}} \left(C(x, \text{refl}_x) \rightarrow \prod_{y:A} \prod_{p:x=y} C(y, p) \right).$$

これは「今の真理を未来に運ぶ」操作として解釈される。

5.2 観測者の固定 = truncation = 時間性の消去

古典数学的証明の「非時間性 (atemporality)」は、propositional truncation $\|P\|_{-1}$ による証明パスの同一視として記述される。

$$|p| : \|P\|_{-1}, \quad |q| : \|P\|_{-1} \implies |p| =_{\|P\|_{-1}} |q|.$$

命題 5.2. 古典数学的証明は、五句計算論的に $S_1 \rightarrow S_3$ の *truncation* 操作によって得られる「時間性 = 0」の対象である。

証明の概略. 構成的証明 $p : P(S_1)$ から命題切捨て $\|P\|_{-1}(S_3)$ への移行は、証明パス p, q の差異 (時間性) を同一視する。これは proof irrelevance の型理論的实现であり、「観測者 (証明者・証明パス) の差異を固定・忘却する」操作に対応する。□

6 HoTT との接続

6.1 パス構造と無限 coherence

モナド則の厳密等式 $\mu \circ T\mu = \mu \circ \mu_T$ は、HoTT 的にはホモトピー $\mu \circ T\mu \sim \mu \circ \mu_T$ として緩和される。その上に 2-cell、3-cell、さらに高次のセルからなる**無限 coherence tower** が構築される [4]。

命題 6.1 (coherence tower = 時間の解像度の精密化). モナドの無限 *coherence tower* は、五句分別の $S_1 \rightarrow S_5$ の遷移を無限に分解する操作である。各 *h-level* n は、時間の解像度の n 次の微分に対応する。

6.2 HIT による商型と diffeology・EM 圏の統合

Higher Inductive Type (HIT) による商型 $\text{Quotient}(A, R)$ は、以下の constructor を持つ。

- point constructor : $|a| : \text{Quotient}(A, R)$ 。
- path constructor : $\text{eq}(a, b, r) : |a| = |b| \ (r : R(a, b))$ 。

これは diffeology の商空間 $X \rightarrow X/G$ および EM 圏の商代数 $T^2 A \rightrightarrows TA \rightarrow A$ (余等化子) と形式的に対応する。

定理 6.2 (van Doorn). *HITs* は商型に帰着可能である (*HITs reduce to quotients*) [5]。

系 6.3. *diffeology* の商空間、*HoTT* の *HIT*、*EM* 圏の商代数は、五句計算論的に同一の段階操作 ($S_1 \rightarrow S_3$ の商同一視) の異なる実装である。

6.3 Univalence = 米田的真理保存性

Univalence Axiom

$$(A =_{\mathcal{U}} B) \simeq (A \simeq B)$$

は、「等価な構造は同一の記述可能性段階に属する」という五句計算論的原理の型理論的実現である [6]。

7 diffeology との接続

7.1 商空間とプロットの持ち上げ

diffeology の基本構造は、集合 X 上のプロット (plot) の族 $dX \subset \{\mathbb{R}^n \rightarrow X\}$ である [7]。

表 7 *diffeology*・五句計算論・圏論の対応

<i>diffeology</i>	五句計算論	圏論
自由プロット	S_1 (構成的に真)	クライスリ圏 $\mathcal{C}_T$
任意プロット (商の後)	S_3 (非構成的にない)	EM 圏 $\mathcal{C}^T$
D-topology	S_3 の位相的実現	比較関手 $K : \mathcal{C}_T \rightarrow \mathcal{C}^T$ の faithfulness
不合理トーラス $\mathbb{T}_\theta$	S_4 (非構成的にない)	記述可能性の境界

7.2 Beck 条件と subduction の同値性（予想）

予想 7.1. モナド T が Beck 条件（余等化子保存・忠実性）を満たすことと、*diffeology* 的 *subduction*（商写像の持ち上げ性質）が同値である。

Beck 条件は「段階の移行が情報を失わない」ことを保証し、subduction は「商空間の滑らか構造が原空間から持ち上げられる」ことを保証する。両者は五句計算論的に「 $S_1 \rightarrow S_3$ の移行の可逆性条件」として同一視される。

8 様相論理との統合

8.1 $\Box/\Diamond$ の五句計算論的分解

様相論理の $\Box$ （必然）と $\Diamond$ （可能）は、「記述可能性の段階を操作する普遍的演算子」として再解釈される。

表 8 様相演算子の五句計算論的分解

演算子	圏論的対応	五句計算論的解釈
$\Box P$	コモナド W	記述可能性の「固定・完備化」
$\Diamond P$	モナド M	記述可能性の「拡張・持ち上げ」
$\Box \Box P \rightarrow \Box P$	余乗法の counit	二重固定の単純化＝段階の準冪等性
$\Diamond \Diamond P \rightarrow \Diamond P$	乗法 μ	二重拡張の平坦化

8.2 S4/S5 の公理の五句計算論的読み

表 9 S4/S5 公理の解釈

公理	五句計算論的解釈
$\Box P \rightarrow P$ (T)	普遍的真理は現在の真理＝最上位段階からの回帰
$\Box P \rightarrow \Box \Box P$ (4)	固定の不変性＝段階の自己保存
$P \rightarrow \Box \Diamond P$ (B)	現在の真理は必然的に可能＝現在の記述はすべての未来から参照可能
$\Diamond \Box P \rightarrow \Box P$ (5)	可能性の必然性は必然性＝段階の最上位収束＝EM 圏の完備性

8.3 「世界」メタファーの解消：時間差分の導入

Kripke 意味論の「世界 w 」は、表 10 の三つの異なる概念を混同している。

命題 8.1. 様相論理の意味論が曖昧であるのは、「観測者を固定する」操作が $\Delta t = 0$ の仮定（同時の

表 10 「世界」の三分類

「世界」の型	時間差分 Δt	五句分別
同時の反事実的可能性	$\Delta t = 0$	S_2 ($\neg\neg P$)
分岐的未来	$\Delta t > 0$	S_1 のパス構造
形而上学的可能性	$\Delta t = \text{undefined}$	S_4 (体系外部)

別可能性)のみを扱い、 $\Delta t > 0$ (分岐的未来)と $\Delta t = \text{undefined}$ (形而上学)を区別しないためである。

五句計算論は、この区別を **h-level の時間的拡張**として精密化する。

9 計算論的解釈

9.1 Moggi–Plotkin–Power の対応の再構成

Moggi[2] および Plotkin–Power[3] によれば、計算概念はモナドを決定する。五句計算論では、これは「**計算効果＝記述可能性段階の操作**」として再解釈される。

表 11 計算概念と段階操作

計算概念	モナド	五句分別的段階操作
例外	Maybe	$S_1 \rightarrow S_2$ (失敗の可能性の導入)
非決定性	List	S_1 の証人の多重化
状態	State	S_1 の時間的持続性 ($\Delta t > 0$ のパス)
継続	Cont	S_2 ($\neg\neg A$) の直接実現
証人忘却	$\ \cdot\ _{-1}$	$S_1 \rightarrow S_3$ (時間性の消去)

9.2 Lawvere の「随伴の基礎」の五句計算論的再構成

Lawvere[1] の命題「すべての論理的基本操作は随伴である」は、五句計算論的に次のように再解釈される。

段階間の移行そのものが随伴として実現される。

正 (S_1)・反 (S_4)・合 (S_3) の弁証法は、随伴の合成 (モナド／コモナド) として記述される。

表 12 五句計算論の総合対応表

五句	h-level	HoTT	圏論	diffeology	様相論理	計算論
S_1	≥ 1	$p : P$ (パス)	クライスリ圏	自由プロット	$\Diamond P (\Delta t > 0)$	純粹値
S_2	0	$\neg\neg P$	随伴の合成	プロットの持ち上げ	$\Diamond P (\Delta t = 0)$	間接到達
S_3	-1	$\ P\ _{-1}$ (HIT)	EM 圏・商代数	任意プロット・D-topology	$\Box P (\Delta t = 0)$	証人忘却
S_4	—	独立命題	比較関手の非 faithfulness	不合理トーラス	$\Box\neg P$	計算不能
S_5	-2	isContr	圏の整合性	空の diffeology	体系の完全性	停止問題

$$\begin{array}{c}
\text{HoTT (HIT)} \quad \text{Quotient}(A, R) \\
\swarrow \quad \text{商同一視 } (S_1 \rightarrow S_3) \quad \searrow \\
\text{diffeology (プロット)} \quad \longleftrightarrow \quad \text{EM 圏 } (T\text{-代数}) \\
\text{プロットの持ち上げ} \quad = \quad \text{比較関手 } K \quad = \quad \text{induction principle}
\end{array}$$

図 1 HoTT・diffeology・EM 圏の三角対応

10 統合図式

10.1 五句計算論の対応表（総合）

10.2 三角対応（HoTT・diffeology・EM 圏）

11 未解決課題と今後の展望

11.1 形式的未解決項目

表 13 形式的未解決項目（1–6）

番号	課題	優先度
1	HoTT・LT 位相・五句分別の形式対応 ($\ A\ $ vs. $\neg\neg A$ vs. $\Diamond A$)	最高
2	Beck 条件と diffeology 的 subduction の同値性の証明	最高
3	クライスリ圏の 4 モナド (Maybe, List, State, Cont) の diffeology/HoTT 翻訳	最高
4	HoTT でのモナド無限 coherence の具体的型項構築	高
5	CLTL (計算樹状時相論理) との形式接続	高
6	Berger–Melliès–Weber の Nerve theorem と五句分別の定理的対応	中

11.2 哲学的未解決項目

1. 「観測者」の形式的定義：truncation は「観測者の忘却」として解釈されるが、「観測者」そのものを型理論的に定式化する必要がある。
2. 時間矢の非対称性：コモナド ($\Box$) とモナド ($\Diamond$) の非対称性が、熱力学的時間矢とどのよう

表 14 形式的未解決項目 (7–11)

番号	課題	優先度
7	実効的トポス (Hyland) と構成的側面の接続	中
8	D-topology と LT 位相の同型／忠実埋め込みの証明	中
9	20 状態 $j_m(K_n)$ の代数的・動的記述	低
10	様相論理 S_5 への完全翻訳 (五句計算論的語彙での公理化)	低
11	S_4 における Lawvere 点全射条件と Λ_∞ 存在条件のモデル構成	最高

に関係するか。

3. **第五句の幾何学的実現**： S_5 (整合性) は h-level -2 (可縮型) に対応するが、これが「体系の完全性」とどのように幾何学的に対応するか。

12 結論

五句計算論は、サンジャヤ五句否定を「記述可能性の段階」として再解釈し、圏論・HoTT・diffeology・様相論理・計算論を統合する枠組みである。

本論文の主たる貢献は以下のとおりである。

1. **五句分別の型理論的精密化**：h-level 階層との対応により、5 段階から無限連続体への精密化を実現した。
2. **モナド／コモナドの五句計算論的再解釈**： $\Box/\Diamond$ 、計算効果、truncation を「段階の操作」として統一した。
3. **時間性の定式化**：証明＝パス＝時間の軌跡、truncation＝時間性の消去＝観測者の固定として定式化した。
4. **様相論理の意味論の解消**：「世界」メタファーを「記述可能性の段階の文脈」に置き換え、 Δt (時間差分) による三重分解を提示した。
5. **HoTT・diffeology・EM 圏の三角統合**：商型 (HIT)、商空間 (diffeology)、商代数 (EM 圏) の形式的対応を提示した。
6. **Lawvere 無限階層の統合**： Λ_∞ を S_4 の Lawvere 固定点塔の極限として定義し、その存在に必要な点全射条件を明示した。真理保存体系における算術的固定点は、この圏論的一般構造の具体例として分離した。

五句計算論は、単なる哲学的類比ではなく、**具体的な数学的対応 (型・圏・幾何学)** を伴う研究プログラムとして提示される。

参考文献

- [1] F. W. Lawvere, “Adjointness in Foundations,” *Reprints in Theory and Applications of Categories*, no. 16 (original work published 1967).
- [2] E. Moggi, “Notions of Computation and Monads,” *Information and Computation*, vol. 93, no. 1, pp. 55–92, 1991.

- [3] G. Plotkin and J. Power, “Notions of Computation Determine Monads,” in *Foundations of Software Science and Computation Structures*, 2002.
- [4] E. Riehl and D. Verity, “Homotopy Coherent Adjunctions and the Formal Theory of Monads,” *Advances in Mathematics*, 2015.
- [5] F. van Doorn, *Constructing the Propositional Truncation using Non-recursive HITs*, 2016.
- [6] The Univalent Foundations Program, *Homotopy Type Theory: Univalent Foundations of Mathematics*, Institute for Advanced Study, 2013.
- [7] P. Iglesias-Zemmour, *Diffeology*, American Mathematical Society, 2013.
- [8] F. Pfenning and R. Davies, “A Judgmental Reconstruction of Modal Logic,” *Mathematical Structures in Computer Science*, vol. 11, no. 4, 2001.
- [9] V. de Paiva and E. Ritter, “Doctrines, Modalities and Comonads,” *Mathematical Structures in Computer Science*, 2021.
- [10] A. Rodin, “Categorical Logic and Hegelian Dialectics,” *Philomatica*, 2013.
- [11] G. A. Kavvos, “Two-dimensional Kripke Semantics I: Presheaves,” in *FSCD*, 2024.
- [12] J. M. E. Hyland, “The Effective Topos,” in *The L. E. J. Brouwer Centenary Symposium*, 1982.
- [13] Stanford Encyclopedia of Philosophy, entries “Branching Time,” “Temporal Logic,” “Modal Logic,” “Possible Worlds,” and “Two-Dimensional Semantics.”
- [14] nLab, entries “modal type theory,” “Lawvere–Tierney topology,” “double negation,” “BHK interpretation,” “identity type,” and “interval type.”
- [15] 千葉将臣, 『真理保存性を持つ体系が必然的に Λ_∞ を含む：対角補題による Lawvere 無限階層の内在的定式化』, 2026.